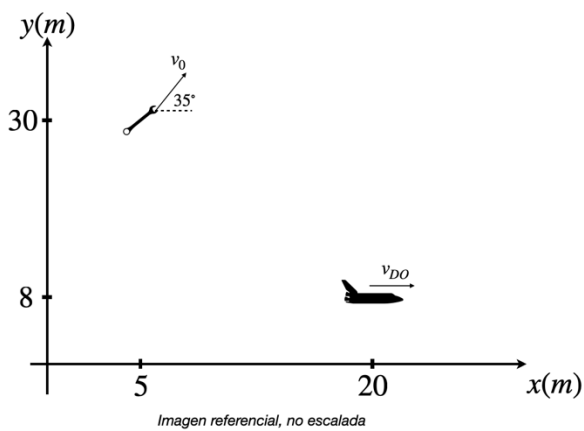


En una planta de procesamiento de hidrocarburos, un dron de inspección se desplaza horizontalmente a una altura constante de $H_0 = 8,00\text{ m}$ sobre el nivel del suelo, con una velocidad constante desconocida v_{D0} en la dirección $+x$. En el mismo instante, un operario de mantenimiento ubicado sobre una pasarela a $30,0\text{ m}$ de altura lanza una llave de calibración con el objetivo de interceptar el dron y fijar en él un sensor de presión. La herramienta es proyectada con una rapidez inicial de $v_0 = 20,0\text{ m/s}$, formando un ángulo de $\theta = 35^\circ$ respecto de la horizontal. En ese momento, el dron se encuentra a $20,0\text{ m}$ del origen del sistema de referencia, mientras que la posición inicial de la llave es $(5,00\hat{i} + 30,0\hat{j})\text{ m}$, de acuerdo con el sistema de coordenadas definido en la figura.



Considerando el sistema de referencia mostrado, determine:

Las condiciones iniciales de la llave y del dron

Llave

$$\vec{a} = -9,8\hat{j}[\frac{m}{s^2}] \quad (0,5)$$

$$\vec{v}_{L0} = 20 \cos 35 \hat{i} + 20 \sin 35 \hat{j} = 16,4\hat{i} + 11,5 \hat{j} [\frac{m}{s}] \quad (0,5).$$

$$\vec{r}_{L0} = (5,00 \hat{i} + 30,0 \hat{j}) [m] \quad (0,5)$$

dron

$$\vec{a} = 0 \quad (0,5)$$

$$\vec{v}_{D0} = v_{D0} \hat{i} \quad (0,5)$$

$$\vec{r}_{D0} = (20,0 \hat{i} + 8,0 \hat{j}) [m] \quad (0,5)$$

Integrando, las ecuaciones de posición $\vec{r}(t)$ y velocidad $\vec{v}(t)$ para todo tiempo, tanto de la llave como del dron

Llave

$$\vec{v}(t) = \int \vec{a} dt = \int -9,8\hat{j} dt = -9,8 t \hat{j} + \vec{C}_1 \quad (1)$$

Evaluando para $t=0$

$$\vec{v}(t=0) = 16,4\hat{i} + 11,5\hat{j} = -9,8 * 0 + \vec{C}_1 \quad (0,5)$$

$$\therefore \vec{C}_1 = 16,4\hat{i} + 11,5\hat{j} [\frac{m}{s}], \text{ reemplazando:}$$

$$\vec{v}_L(t) = 16,4\hat{i} - 9,8 t \hat{j} + 11,5 \hat{j} \quad (2)$$

$$\vec{r}(t) = \int \vec{v} dt = \int (16,4\hat{i} - 9,8 t \hat{j} + 11,5 \hat{j}) dt$$

$$\vec{r}(t) = 16,4 t \hat{i} - 4,9 t^2 \hat{j} + 11,5 t \hat{j} + \vec{C}_2$$

Evaluando para $t=0$

$$\vec{r}(t) = 5,00\hat{i} + 30,0\hat{j} = 16,4 * 0 \hat{i} - 4,9 * 0^2 \hat{j} + 11,5 * 0 \hat{j} + \vec{C}_2 \quad (0,5)$$

$$\therefore \vec{C}_2 = 5,00\hat{i} + 30,0\hat{j} [m], \text{ reemplazando}$$

$$\vec{r}_L(t) = 16,4t\hat{i} - 4,9 t^2 \hat{j} + 11,5t \hat{j} + 5 \hat{i} + 30 \hat{j} \quad (2)$$

Dron

$$\vec{r}(t) = \int \vec{v}_{D0} dt = v_{D0} t \hat{i} + \vec{C}_3 \quad (1)$$

Evaluando para $t=0$

$$\vec{r}(t) = 20\hat{i} + 8\hat{j} = v_{D0} * 0 \hat{i} + \vec{C}_3 \quad (1)$$

$$\therefore \vec{C}_3 = 20\hat{i} + 8\hat{j}$$

reemplazando:

$$\vec{r}_D(t) = v_{D0} t \hat{i} + 20\hat{i} + 8\hat{j} \quad (1)$$

La rapidez que debe llevar el dron y el instante en que se produce el impacto

Igualando $\vec{r}_L(t) = \vec{r}_D(t) \quad (1)$, separamos por ejes

$$x: 16,4t + 5 = v_{D0} t + 20 \quad (0,5) \quad y: -4,9 t^2 + 11,5t + 30 = 8 \quad (0,5)$$

resolviendo t de la ec del eje y

$$-4,9 t^2 + 11,5t + 22 = 0 \quad (1), \text{ se obtiene que}$$

$$t_1 = -1,24. \quad t_2 = 3,59 [s] \quad (2)$$

Reemplazando el tiempo t_2 y despejando v_{D0} en la ecuación del eje x

$$v_{D0} = \frac{16,4 * 3,59 - 15}{3,59} = \frac{43,876}{3,59} \quad (1)$$

$$v_{D0} = 12,2[\frac{m}{s}] \quad (2)$$